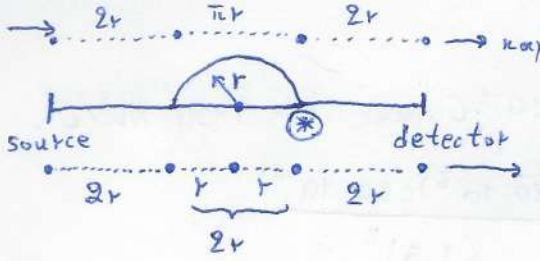
ΗΥ112 - Φυσική Ι - 5η Σειρά Ασκήσεων.

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748.

Άσκηση 1η: Δεδομένα: Σχήμα και λ = μήκος κύματος = 0.4 m.



- Σύμφωνα με το σχήμα, παρατηρούμε πως: $r_{(source \to detector)} = 2r + r + r + 2r = \underline{6r = r_{ευθείαε}}$.

και $r_{(source \to detector)} = 2r + \pi r + 2r = 4r + \pi r = \underline{r(4+\pi) = r_{καμπύλη}}$

- Οπότε, $\Delta r = r_{καμπύλη} - r_{ευθείαε} = r(4+\pi) - 6r = r(4+\pi-6) = \underline{r(\pi-2) = \Delta r}$

- Όμως, στο σημείο (*) επανένωσης, τα δύο κύματα συμβάλλουν. Και αφού ψάχνουμε το r_{min} για να ακουστεί ήχος ελάχιστης έντασης, τα κύματα συμβάλλουν καταστρεπτικά. Έτσι, τέρουμε:

$$\Delta r = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \quad (n \in \mathbb{N}) \longrightarrow \text{για } n=0: \quad \Delta r = (0+1)\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$$

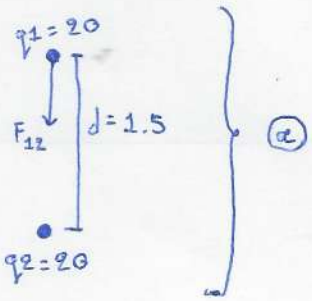
άρα: $\Delta r = r(\pi-2) \Leftrightarrow \frac{\lambda}{2} = r(\pi-2) \Leftrightarrow \frac{0.4}{2} = r(\pi-2) \Leftrightarrow 0.2 = r(\pi-2) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow r = \frac{0.2}{\pi-2} \Leftrightarrow r = \frac{0.2}{3.14-2} \approx \frac{0.2}{1.14} \approx \underline{0.175 = r}$$

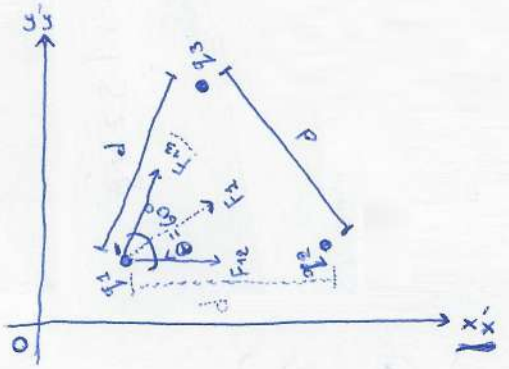
- Τελικά, $\boxed{r_{min} = 0,175 \text{ m}}$.

→

Άσκηση 2η:



(α)



(β)

(α): Αρχικά, έχουμε: $d = 1.5m = r$ και $q_1 = q_2 = 20\,\mu C = 20 \cdot 10^{-6} C$. και $k = 9 \cdot 10^9\ N_m^2/C^2$.

• Έχουμε: $F_e = k_e \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} \Rightarrow F_{12} = k \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(20 \cdot 10^{-6})(20 \cdot 10^{-6})}{(1.5)^2} =$

$= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{400 \cdot 10^{-12}}{2.25} = 9 \cdot 10^9 \cdot 177{,}777 \cdot 10^{-12} = 9 \cdot 1{,}777 \cdot 10^{-1} =$

$= 15{,}993 \cdot 10^{-1} = 1.599$ άρα $\boxed{F_{12} \approx 1.599\ N}$

(β): Αρχικά, αφού $d' = d = 1.5m$ και $q_3 = q_2 = 20\mu C = 20 \cdot 10^{-6} C$ και $k = 9 \cdot 10^9\ N_m^2/C^2$, τότε $\boxed{F_{13} = F_{12} = 1.599\ N.}$

• Επίσης, αφού μεταξύ των τριών φορτίων σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο, θα υπάρχουν τρεις γωνίες $\hat{\theta} = 60°$ $(3 \cdot 60 = 180°)$.

• Έχουμε: $F_{12x} = F_{12} \cdot \cos(0) = F_{12}$ και $F_{12y} = F_{12} \cdot \sin(0) = 0$.

και: $F_{13x} = F_{13} \cdot \cos(60) = F_{13} \cdot \frac{1}{2}$ και $F_{13y} = F_{13} \cdot \sin(60) = F_{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.

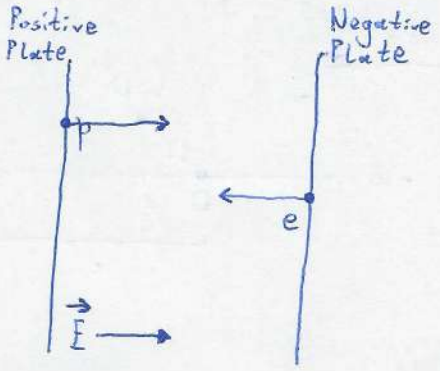
άρα: $F_x = F_{12x} + F_{13x} = F_{12} + F_{13}/2 = 1.599 + \frac{1.599}{2} = 1.599 + 0.799 \approx \underline{2.398}$

και: $F_y = F_{12y} + F_{13y} = 0 + F_{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.599 \cdot \frac{1.732}{2} = 1.599 \cdot 0.866 \approx \underline{1.384}$

οπότε: $F_1 = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2} = \sqrt{(2.398)^2 + (1.384)^2} = \sqrt{5.750 + 1.915} = \sqrt{7.665}$

τελικά: $\boxed{F_1 \approx 2.768\ N}$.

Άσκηση 3η:



• Έχουμε: $d = 0.05\,m$, ομογενές ηλεκτρικό πεδίο E,
$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}\,kg$, $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}\,kg$,
$|q_e| = |q_p| = 1.6 \cdot 10^{-19}\,C$.

• Είναι: $\alpha = \frac{q \cdot E}{m}$ άρα: $\alpha_e = \frac{q_e \cdot E}{m_e}$ και $\alpha_p = \frac{q_p \cdot E}{m_p}$, οι επιταχύνσεις.

• Επίσης: $x = \frac{1}{2}\alpha t^2$ άρα: $x_e = \frac{1}{2}\alpha_e t^2$ και $x_p = \frac{1}{2}\alpha_p t^2$, οι αποστάσεις που διανύονται.

όπως, $d = x_e + x_p$ αφού αρχίζουν από τις πλάκες μέχρι το σημείο συνάντησης.

• Έτσι, ψάχνουμε την απόσταση συνάντησης από την Θετική πλάκα $\longrightarrow x_p$!

• Αρχικά: $q_e = q_p = 1.6 \cdot 10^{-19}$ και $E = E$ (κοινό) οπότε: $q_e \cdot E = q_p \cdot E \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_e \cdot m_e = \alpha_p \cdot m_p \Rightarrow \alpha_e = \alpha_p \cdot \frac{m_p}{m_e}$ (1)

• Επιπλέον: $d = x_e + x_p \Rightarrow d = \frac{1}{2}\alpha_e t^2 + \frac{1}{2}\alpha_p t^2 \Rightarrow d = t^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\alpha_e + \frac{1}{2}\alpha_p\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow t^2 = \frac{d}{\frac{\alpha_e}{2} + \frac{\alpha_p}{2}} \Rightarrow t^2 = \frac{d}{\frac{\alpha_e + \alpha_p}{2}} \Rightarrow t^2 = \frac{2d}{\alpha_e + \alpha_p}$ (2)

• Έτσι: $x_p = \frac{1}{2}\alpha_p t^2 \overset{(2)}{\Rightarrow} x_p = \frac{1}{2}\alpha_p \left(\frac{2d}{\alpha_e + \alpha_p}\right) \Rightarrow x_p = \frac{\alpha_p \cdot d}{\alpha_e + \alpha_p}$ (3)

• Και: $(3) \overset{(1)}{\Longrightarrow} x_p = \frac{\alpha_p \cdot d}{\alpha_p \cdot \frac{m_p}{m_e} + \alpha_p} = \frac{\alpha_p \cdot d}{\alpha_p\left(\frac{m_p}{m_e} + 1\right)} = \frac{d}{\frac{m_p}{m_e} + 1} \Rightarrow x_p = \frac{d}{\frac{m_p}{m_e} + 1}$ (4)

• Αντικαθιστώντας: $(4) \Rightarrow x_p = \frac{0.05}{\frac{1.67 \cdot 10^{-27}}{9.11 \cdot 10^{-31}} + 1} = \frac{0.05}{1833.150 + 1} = \frac{0.05}{1834.150} = \ldots$

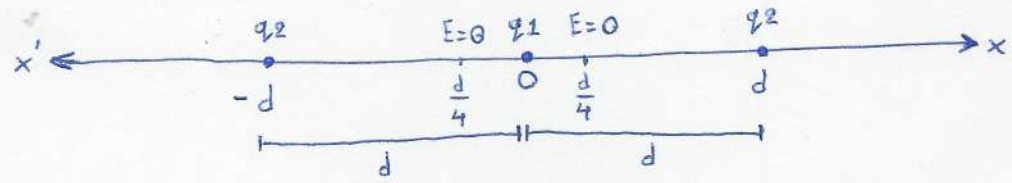
• Τελικά: $\boxed{x_p \approx 2.726 \cdot 10^{-5}\,m}$ ή $x_p \approx 27.3\,\mu m$.

→

Άσκηση 4η:

(x<0) ↓ (0<x<d) ↓ (x>d) ↓

(α):



(β): Έχουμε: $E=0$ για $x=\frac{d}{4}$: $\vec{E}=\sum_i k_e \frac{q_i}{r_i^2}\vec{r}_i \Rightarrow E(x)=k\frac{q_1}{|x-0|^2}+k\frac{q_2}{|x-d|^2} \Longrightarrow$

$$\Rightarrow E\left(\frac{d}{4}\right)=k\frac{q_1}{(d/4)^2}+k\frac{q_2}{(3d/4)^2} \Rightarrow 0=k\left[\frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}+\frac{q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2}\right] \Rightarrow \frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}+\frac{q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2}=0$$

• Έστω, τα φορτία είναι ετερόσημα, τότε θα ισχύει: για την εξίσωση:

$$\frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}=-\frac{q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2} \overset{q_1\cdot q_2<0}{\Leftrightarrow} -\frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}=-\frac{q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2} \quad \text{ή} \quad \frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}=-\frac{-q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2} \Leftrightarrow \frac{q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2}=\frac{q_2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2}$$

άρα: $\frac{q_1}{q_2}=\frac{\left(\frac{d}{4}\right)^2}{\left(\frac{3d}{4}\right)^2}=\frac{\frac{d^2}{16}}{\frac{9d^2}{16}}=\frac{16\cdot d^2}{9\cdot 16\cdot d^2}=\frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{q_1}{q_2}=\frac{1}{9}$ άτοπο, αφού $q_1\cdot q_2<0$!

απότε, τα φορτία q_1 και q_2 είναι ομόσημα, ή $q_1\cdot q_2>0$ (1).
(+ αντίθετη κατεύθυνση)

• Επιπλέον: Ηλεκτρικό δυναμικό για σημειακά φορτία: $\bar{V}=k_e\cdot\sum\frac{q_i}{r_i} \Longrightarrow$

$$\Rightarrow V(x)=k\frac{q_1}{|x-0|}+k\frac{q_2}{|x-d|} \overset{V=0}{\underset{(\infty)}{\Rightarrow}} 0=k\left[\frac{q_1}{|x|}+\frac{q_2}{|x-d|}\right] \Rightarrow \frac{q_1}{|x|}=-\frac{q_2}{|x-d|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{|x-d|}{|x|}=-\frac{q_2}{q_1} \quad (*)$$

όμως: $\frac{|x-d|}{|x|}=\left|\frac{x-d}{x}\right|\geq 0$ πάντα.

και: $-\frac{q_2}{q_1}$ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0, ώστε να ισχύει η (*)!

δηλαδή: πρέπει $-\frac{q_2}{q_1}>0$ ή $\frac{q_2}{q_1}<0 \Rightarrow q_2\cdot q_1<0$ αδύνατο από (1)!

• Τελικά: $\boxed{\bar{V}(x)\neq 0 \quad \forall x\in\mathbb{R}}$ ⇒ Δεν υπάρχουν τέτοια σημεία.

→

Άσκηση 5:

• Έχουμε: $d = 0.02\ m$, $u_0 = ?$, $q = e = 1.6 \cdot 10^{-19}\ C$, $k_e = 9 \cdot 10^9\ N m^2/C^2$.

(α) Έχουμε για την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια: $U_e = k_e \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}}\ (i<j) \Rightarrow$

$$\Rightarrow U_{12} = k_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d} = (9 \cdot 10^9)\ \frac{(1.6 \cdot 10^{-19}) \cdot (1.6 \cdot 10^{-19})}{(0.02)} \approx \boxed{1.150 \cdot 10^{-26}\ J}$$

(β) Θα είναι: $U = U_{12} + U_{13} + U_{23} = 1.150 \cdot 10^{-26} + ? + ?$

• Όμως, ισχύει πως: $U_{13} = U_{31}$ και $U_{23} = U_{32}$, τα οποία γνωρίζουμε!

• Αφού το νέο φορτίο (q) τοποθετείται ανάμεσα στα άλλα δυο, $d' = \frac{d}{2} = \frac{0.02}{2} = \underline{0.01\ m}$

άρα: $U_{31} = k_e \cdot \frac{q_3 \cdot q_1}{d'} = (9 \cdot 10^9)\ \frac{(1.6 \cdot 10^{-19})(1.6 \cdot 10^{-19})}{(0.01)} \approx \underline{2.301 \cdot 10^{-26}\ J}$

και, ομοίως $U_{32} = -\!\!-\!\!-\!\!- \approx \underline{2.301 \cdot 10^{-26}\ J}$

• Έτσι, είναι: $U = \underline{1.150} \cdot \underline{10^{-26}} + \underline{2.301} \cdot \underline{10^{-26}} + \underline{2.301} \cdot \underline{10^{-26}} \approx \boxed{5.752 \cdot 10^{-26}\ J}$

(γ) Αφού το τρίτο φορτίο ξεκινάει και κινήται από το άπειρο, δηλαδή μακρυά από την επίδραση των άλλων δύο φορτίων, $U = 0$ και $K = \frac{1}{2} m u_0^2$, μέχρι να φτάσει ανάμεσα σε αυτά τα φορτία και να σταματήσει, όπου $K = 0$ και $U = U_{31} + U_{32}$. Έτσι, με βάση την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας (Μηχανικής):

$$E_{τελ} = E_{αρχ} \Rightarrow U_{τελ} + \cancel{K_{τελ}}^{0} = \cancel{U_{αρχ}}^{0} + K_{αρχ} \Rightarrow$$

("μάζα ηλεκτρονίου" (m_e))

$$\Rightarrow U_{31} + U_{32} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot u_0^2 \Rightarrow 2.301 \cdot 10^{-26} + 2.301 \cdot 10^{-26} = \frac{1}{2} \cdot (9.11 \cdot 10^{-31}) \cdot u_0^2 \Rightarrow$$

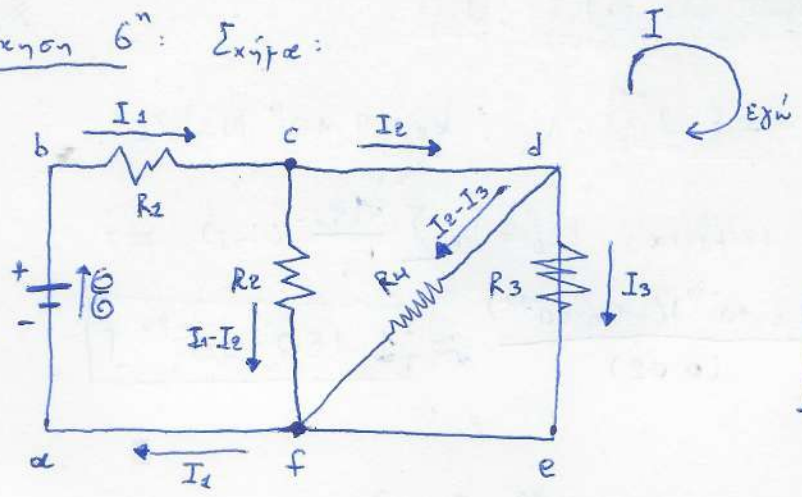
$$\Rightarrow 4.602 \cdot 10^{-26} = \frac{(9.11 \cdot 10^{-31})}{2} \cdot u_0^2 \Rightarrow u_0^2 = \frac{2(4.602 \cdot 10^{-26})}{9.11 \cdot 10^{-31}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_0^2 = \frac{9.204}{9.110} \cdot 10^{-26+31} \Rightarrow u_0^2 = 1.010 \cdot 10^{+5} \Rightarrow u_0 = \sqrt{1.01 \cdot 10^5}$$

• Τελικά: $\boxed{u_0 \approx 317.804\ m/s}$

→

Άσκηση 6η: Σχήμα:



$R_1 = 100\ \Omega$
$R_2 = 50\ \Omega$
$R_3 = 50\ \Omega$
$R_4 = 75\ \Omega$
$\text{ΗΕΔ}_\varepsilon = 6\ V$

- Έστω το κύκλωμα "abcdef".
- Έχουμε: διακλαδώσεις: "c" και "f" και βρόχους: "abcdefa", "abcfa", "cdefc", "cdfc", "defd".
- Σύμφωνα με τον δεύτερο κανόνα του "Kirchhoff", θα διαλέξω: "abcfa", "cdfc" και "defd"!
- Έχουμε: Βρόχος "abcfa": E, R_1, R_2, "cdfc": R_4, R_2 και "defd": R_3, R_4.
- Είναι: $\sum_{loop} \Delta\vec{V} = 0 \Rightarrow \begin{cases} E - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 = 0 \quad (1) \\ -(I_2 - I_3) R_4 + (I_1 - I_2) R_2 = 0 \quad (2) \\ -I_3 R_3 + (I_1 - I_2) R_2 = 0 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6 - 100 I_1 - 50 I_1 - (-50 I_2) = 0 \\ -75 I_2 - (-75 I_3) + 50 I_1 - 50 I_2 = 0 \\ -50 I_3 + 50 I_1 - 50 I_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -75 I_1 + 25 I_2 = -3 \\ 2 I_1 - 5 I_2 + 3 I_3 = 0 \\ 3 I_2 - 5 I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 I_1 - 1 I_2 + 0 I_3 = 0.12 \\ 2 I_1 - 5 I_2 + 3 I_3 = 0 \\ 0 I_1 + 3 I_2 - 5 I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \dfrac{0.12 + I_2}{3} \\ I_2 = \dfrac{2 I_1 + 3 I_3}{5} \\ I_3 = \dfrac{3 I_2}{5} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 I_1 - \left(\dfrac{2 I_1 + 3 I_3}{5}\right) = 0.12 \\ 2\left(\dfrac{0.12 + I_2}{3}\right) - 5 I_2 + 3\left(\dfrac{3 I_2}{5}\right) = 0 \\ 3\left(\dfrac{2 I_1 + 3 I_3}{5}\right) - 5 I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13 I_1 - 3 I_3 = 0.6 \\ I_2 = \dfrac{1.9}{38} = \dfrac{12}{380} = \dfrac{3}{95} \\ 6 I_1 - 16 I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_3 = \dfrac{3.6}{190} = \dfrac{36}{1900} = \dfrac{9}{475} \\ \text{—} \ 11 \ \text{—} \\ I_1 = \dfrac{\frac{48}{475}}{2} = \dfrac{24}{475} \end{cases} \Rightarrow \text{Τελικά:} \begin{cases} I_1 = \dfrac{24}{475} \approx 0.050\ A. \\ I_2 = \dfrac{3}{95} \approx 0.031\ A. \\ I_3 = \dfrac{9}{475} \approx 0.018\ A. \end{cases}$$

ΤΕΛΟΣ!